

El sistema en simple

Un sensor virtual para predecir recuperación de cobre — explicado sin tecnicismos

1. El problema

En una planta, saber la **recuperación real** de un mineral (cuánto cobre se logra sacar) exige análisis de laboratorio: **horas de espera**. Mientras tanto, las decisiones de operación se toman casi a ciegas.

2. La idea

Un **sensor virtual**: un modelo que **estima ese número al instante**, usando datos que ya se miden barato y en línea — la química del sondaje y la dureza del mineral. No reemplaza al laboratorio: lo **adelanta**, como una alerta temprana entre muestreo y muestreo.

3. Lo que lo hace serio (esto es lo que vale)

El sistema no solo predice: se hace **cuatro preguntas a sí mismo** para no engañarse. En cristiano:

¿Le gana a simplemente adivinar el promedio?

Si un modelo no le gana a decir siempre "el valor típico", no sirve. El mío **sí le gana**.

¿Esto es señal real o pura casualidad?

Hago una prueba estadística que baraja los datos 200 veces. Resultado: **menos de 0,5% de probabilidad** de que el acierto sea suerte.

Cuando doy un número, ¿sé cuánto confiar en él?

El modelo no tira un número pelado: entrega un **margen de error honesto**, y verifico que ese margen sea confiable (no optimista de más).

Si veo un mineral raro o nunca visto, ¿aviso que no sé, o invento con seguridad?

Cuando el mineral queda fuera de lo conocido, el modelo **ensancha su margen de error** — avisa "acá estoy menos seguro" en vez de equivocarse con confianza. Verificado en datos reales de cobre.

4. El resultado honesto

En datos reales de cobre el acierto es **modesto pero verificado**. La literatura suele publicar aciertos altísimos (0,9) que muchas veces son **trampa**: el modelo se "copia" la respuesta sin querer. El mío es más bajo, **pero limpio** — y prefiero un número honesto a uno inflado.

5. Qué necesito de usted

Acceso a **datos reales de proceso** — sensores en línea + resultados de laboratorio de alguna faena, aunque sean anonimizados o agregados. Ese es hoy el único cuello de botella para llevar esto a un caso real.

Mini-diccionario: si aparece un término técnico

Término técnico	En cristiano
Soft-sensor	Sensor virtual: una calculadora que estima el dato de laboratorio.
Recuperación	Cuánto metal logro sacar del mineral (%).
R²	Nota de qué tan bien le achunta: 0 = adivina, 1 = perfecto.
Baseline	El piso: qué tan bien lo haría alguien que solo dice el promedio.
Permutation test	La prueba de "¿esto es casualidad?".
Calibración	¿El margen de error que doy es confiable o me creo más de lo que sé?
Extrapolación	Qué pasa cuando el modelo ve algo fuera de lo que conoce.
Leakage	La "trampa": el modelo se copia la respuesta sin querer y parece genial.
Proceso Gaussiano (GP)	El tipo de modelo: predice Y además dice cuánto confía.

En una frase: "Construí una calculadora que estima la recuperación de cobre al instante, y le puse pruebas para asegurarme de que no me miente ni se engaña a sí misma."